PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SEA WATER PRETREATMENT

Nomor	IK-OPRWTP-001-001
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SEA WATER PRETREATMENT

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SEA WATER PRETREATMENT

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	26 Oktober 2020	3 5	(ditambahkan) 6.1.8.Ketika telah beroperasi dilakukan Blowdown Flocculant Sedimentation Basin setiap 2 jam dengan "OPEN" masing-masing valve drain dari DCS selama 120 detik dan jeda 300 detik.	4.5.Level Sea Water Reservoir : 2.0 - 3.1 m 6.1.8. Pada saat sudah operasi dilakukan Blowdown Flokulan Basin setiap 2 jam dengan "OPEN" masing-masing valve drain 120 detik dan jeda 300 detik secara "REMOTE" DCS, operator WTP stand by di lokal. 6.1.9.Jika parit meluber saat blowdown Flokulan Basin maka stop sementara blowdown untuk dilakukan pembersihan lumpur yang menyumbat di pipa outlet atau volume lumpur yang sudah tinggi pada parit. 6.1.10.Setelah dilakukan pembersihan lanjutkan kembaliproses blowdown FSB. 6.1.11.Dilakukan evaluasi kembali waktu OPEN / CLOSE dan jeda antar valve blowdown jika masih terjadi luberan oleh penanggung jawab operasional WTP.	

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SEA WATER PRETREATMENT

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pengoperasian Sea Water Pretreatment WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT).

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.2.3. Senter.

2.2.4. Thermogun

2.2.5. Vibration Meter

2.2.6. Sound Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1. Flow rate : 150 m3 / h

4.2. Dosis NaClO : 4 - 10 ppm

4.3. Dosis Koagulan PAC : 20 – 30 ppm

4.4. Turbidty Outlet : < 10 NTU

4.5. Level Sea Water Reservoir : 2.0 - 3.1 m

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan level Channel Intake **>3 meter**.

5.2. Pastikan power supply di kontrol panel ready.

5.3. Pastikan power supply untuk Coagulant & NaClO Dosing Pump ready.

5.4. Pastikan Level Coagulant & NaClO Tank normal **(IK-OPRWTP-001-008).**

5.5. Pastikan Circulation Water Pump (CWP) operasi jika Sea Water Pretreatment menggunakan by pass CWP.

5.6. Pastikan selector switch pada panel posisi **"REMOTE"**.

5.7. **"OPEN"** outlet valve manual Sea Water Pump.

5.8. **"OPEN"** injeksi valve Sodium Hypochlorite (NaClO)/Kaporit Plant

5.9. **"OPEN"** inlet valve Flocculant Sedimentation Basin.

5.10. **"CLOSE"** valve blowdown Flocculant Sedimentation Basin.

5.11. **"OPEN"** injeksi valve koagulan.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian Dengan Sea Water Pump (SWP)

6.1.1. **"START"** NaClO Continuous Injection Pump pada sub-tab CHLORINE di DCS untuk menginjeksi chlorin di Intake Chanel. Atur flow injeksi 6 – 7 m3 / h.

6.1.2. **"START"** NaClO Dosing Pump pada tab menu SODIUM HYPOCHLORITE DOSING EQUIPMENT, atur stroke pompa di local 70 - 100 %.

6.1.3. **"START"** Sea Water Pump pada tab menu FLOCCU SEDIMEN BASIN.

6.1.4. **"START"** Coagulant Dosing Pump pada tab menu FLOCCU SEDIMEN BASIN, atur frekuensi awal motor pompa **15 Hz (30% setting DCS)** dengan stroke pompa di local 70 %.

6.1.5. Pertahankan frekuensi dan stroke Coagulant Dosing Pump jika turbidity inlet sea water **<20 NTU**.

6.1.6. Naikkan frekuensi Coagulant Dosing Pump hingga **20 Hz (40% setting DCS)** jika turbidity inlet naik **(20 – 30 NTU)**.

6.1.7. Turunkan frekuensi Coagulant Dosing Pump ke **12 Hz (22% setting DCS)** jika turbidity inlet **<10 NTU**.

6.1.8. Pada saat sudah operasi dilakukan Blowdown Flokulan Basin setiap 2 jam dengan "OPEN" masing-masing valve drain 120 detik dan jeda 300 detik secara "REMOTE" DCS, operator WTP stand by di lokal.

6.1.9. Jika parit meluber saat blowdown Flokulan Basin maka stop sementara blowdown untuk dilakukan pembersihan lumpur yang menyumbat di pipa outlet atau volume lumpur yang sudah tinggi pada parit.

6.1.10. Setelah dilakukan pembersihan lanjutkan kembali proses blowdown FSB.

6.1.11. Dilakukan evaluasi kembali waktu OPEN / CLOSE dan jeda antar valve blowdown jika masih terjadi luberan oleh penanggung jawab operasional WTP.

6.2. Pengoperasian Dengan Valve By Pass CWP

6.2.1. **"START"** NaClO Continuous Injection Pump pada sub-tab CHLORINE di DCS untuk menginjeksi chlorin di Intake Chanel. Atur flow injeksi 6 – 7 m3 / h.

6.2.2. **"OPEN"** valve manual By Pass CWP secara perlahan, atur flow sesuai kebutuhan (100 – 150 m3/h).

6.2.3. **"START"** Coagulant Dosing Pump pada tab menu FLOCCU SEDIMEN BASIN, atur frekuensi awal motor pompa **15 Hz (30% setting DCS)** dengan stroke pompa di local 70 %.

6.2.4. Pertahankan frekuensi dan stroke Coagulant Dosing Pump jika turbidity inlet sea water **<20 NTU**.

6.2.5. Naikkan frekuensi Coagulant Dosing Pump hingga **20 Hz (40% setting DCS)** jika turbidity inlet naik **(20 – 30 NTU)**.

6.2.6. Ketika telah beroperasi dilakukan Blowdown Flocculant Sedimentation Basin setiap 2 jam dengan **"OPEN"** masing-masing valve drain dari DCS selama 120 detik dan jeda 300 detik.

6.3. STOP Sea Water Pretreatment System

6.3.1. Dilakukan setelah Filter dan Primary RO System **"STOP"**.

6.3.2. Koordinasikan dengan operator DCS

6.3.3. **"STOP"** Coagulant dan NaClO Dosing Pump.

6.3.4. **"STOP"** Sea Water Pump atau **"CLOSE"** Valve Manual By Pass CWP,

6.3.5. **"STOP"** NaClO Continuous Inject Pump (jika CWP **"STOP"**)

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM